



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Информатика

Читающее подразделение

кафедра информатики

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	16	0	64	4	2.35	21.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, Заведующий кафедрой, Шмелева Анна Геннадьевна _____

Рабочая программа дисциплины

Информатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра информатики

Протокол от 28.08.2024 № 6

Зав. кафедрой Шмелева А.Г. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.2 : Понимает сущность информации и информационных технологий; знает фундаментальные арифметические и логические основы информатики; знаком с принципами обработки и хранения информации; осуществляет профессиональную деятельность с использованием основ теории информации и информационных технологий

Знать:

- принципы работы с цифровой информацией

Уметь:

- обрабатывать информацию в цифровом виде

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- принципы работы с цифровой информацией

Уметь:

- обрабатывать информацию в цифровом виде

Владеть:

- методами работы с цифровой информацией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Информатика				
1.1	Основы информатики, определение и содержание понятия информации (Лек). Теория информации. Формула Хартли. Общая энтропия по Шеннону. Основные понятия теории кодирования. Категории и свойства информации. Формы представления информации и применение информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-2.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Теория информации. Методы измерения количества информации. Формула Хартли. Общая энтропия по Шеннону.	1	2	ОПК-2.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Формы представления информации. Решение задач с применением основных подходов кодирования.	1	2	ОПК-2.2
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на обнаружение ошибок и исправление ошибок.	1	2	ОПК-2.2
1.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.6	Объем информации и системы счисления (Лек). Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод из любой системы счисления в десятичную и обратно. Переходы между системами счисления с основаниями степени двойки. Арифметические операции в различных системах счисления.	1	2	ОПК-2.2
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод из любой системы счисления в десятичную и обратно.	1	2	ОПК-2.2
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Переходы между системами счисления с основаниями степени двойки.	1	2	ОПК-2.2
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Арифметические операции в различных системах счисления.	1	2	ОПК-2.2
1.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2

1.11	Представление чисел в ЭВМ (Лек). Представление положительных целых чисел. Прямой, обратный и дополнительный код для отрицательных чисел. Сложение и вычитание целых чисел. Вещественные числа и их представление. Представление чисел с фиксированной точкой. Представление чисел с плавающей точкой	1	2	ОПК-2.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Представление положительных целых чисел. Прямой, обратный и дополнительный код для отрицательных чисел.	1	2	ОПК-2.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Сложение и вычитание целых чисел. Вещественные числа и их представление.	1	2	ОПК-2.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Представление чисел с фиксированной точкой. Представление чисел с плавающей точкой.	1	2	ОПК-2.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Арифметические операции с вещественными числами.	1	2	ОПК-2.2
1.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.17	Логические операции и алгебра логики. (Лек). Основы булевой алгебры и правила построения логических функций. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Сложение по модулю два. Таблицы истинности основных логических операций. Законы алгебры логики. Построение СКНФ, СДНФ. Минимизация логических функций.	1	2	ОПК-2.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Основы булевой алгебры и правила построения логических функций.	1	2	ОПК-2.2
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Таблицы истинности основных логических операций. Построение простейших логических функций от нескольких переменных.	1	2	ОПК-2.2
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Расширенная таблица истинности. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Сложение по модулю два. Законы алгебры логики.	1	2	ОПК-2.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование логических функций. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы.	1	2	ОПК-2.2
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Преобразование логических функций. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная нормальные формы. Построение СКНФ, СДНФ	1	2	ОПК-2.2

1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Минимизация логических функций. Упрощение логических функций	1	2	ОПК-2.2
1.24	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.25	Логические основы функционирования вычислительной техники. (Лек). Вентили: физический и логический уровни. Обозначения вентилях "НЕ", "И", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ", "НЕ И" и "НЕ ИЛИ" по ГОСТ 2.743-91, IEC 60617-12: 1997 и US ANSI 91-1984. Сумматоры: схемы и принцип работы. Мультиплексоры. Триггерные устройства. Подходы к проектированию цифровых устройств в профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-2.2
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Вентили: физический и логический уровни. Обозначения вентилях "НЕ", "И", "ИЛИ", "исключающее ИЛИ", "НЕ И" и "НЕ ИЛИ" по ГОСТ 2.743-91, IEC 60617-12: 1997 и US ANSI 91-1984. Сумматоры: схемы и принцип работы.	1	2	ОПК-2.2
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Мультиплексоры. Триггерные устройства. Синтез логических схем и их упрощение	1	2	ОПК-2.2
1.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.29	Основы алгоритмизации в профессиональной деятельности. Построение блок-схем алгоритмов (Лек). Принципы организации вычислительных систем. Теория алгоритмов. Блок-схемы как графическое представление алгоритмов. Построение блок-схем. Основные блоки, используемые в циклических алгоритмах. Сложность алгоритмов.	1	2	ОПК-2.2
1.30	Выполнение практических заданий (Пр). Принципы организации вычислительных систем. Теория алгоритмов.	1	2	ОПК-2.2
1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Блок - схемы как графическое представление алгоритмов. Построение блок-схем.	1	2	ОПК-2.2
1.32	Выполнение практических заданий (Пр). Основные блоки, используемые в циклических алгоритмах. Построение блок-схем циклических алгоритмов.	1	2	ОПК-2.2
1.33	Выполнение практических заданий (Пр). Формализация задач профессиональной деятельности с использованием блок-схем	1	2	ОПК-2.2
1.34	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач профессиональной деятельности с использованием блок-схем.	1	2	ОПК-2.2
1.35	Выполнение практических заданий (Пр). Сложность алгоритмов. Оценка алгоритмов.	1	2	ОПК-2.2

1.36	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.37	Сбор и анализ данных. Часть 1. (Лек). Классические и современные методы анализа данных с применением информационных технологий. Современные инструменты обработки информации для решения задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-2.2
1.38	Выполнение практических заданий (Пр). Классические и современные методы анализа данных с применением информационных технологий.	1	2	ОПК-2.2
1.39	Выполнение практических заданий (Пр). Современные инструменты обработки информации для решения задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-2.2
1.40	Выполнение практических заданий (Пр). Описание объектов исследования. Формирование набора признаков.	1	2	ОПК-2.2
1.41	Выполнение практических заданий (Пр). Этапы сбора и анализа данных. Применение экспертных методов.	1	2	ОПК-2.2
1.42	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
1.43	Сбор и анализ данных. Часть 2. (Лек). Анализ и сбор данных в различных прикладных областях. Основные определения. Этапы сбора и анализа данных. Постановки задач сбора и анализа данных в профессиональной деятельности. Примеры решения прикладных задач с использованием информационных технологий.	1	2	ОПК-2.2
1.44	Выполнение практических заданий (Пр). Сбор и подготовка данных для решения задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-2.2
1.45	Выполнение практических заданий (Пр). Примеры решения прикладных задач с использованием информационных технологий	1	2	ОПК-2.2
1.46	Выполнение практических заданий (Пр). Примеры решения прикладных задач с использованием информационных технологий. Задачи регрессионного анализа.	1	2	ОПК-2.2
1.47	Выполнение практических заданий (Пр). Примеры решения прикладных задач с использованием информационных технологий. Задачи классификации и кластеризации.	1	2	ОПК-2.2
1.48	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	1	0.5	ОПК-2.2
2. Промежуточная аттестация (экзамен)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	21.65	
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Информатика», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Теория информации и структуры данных.
2. Основные определения.
3. Кодирование информации.
4. Проверка и исправление ошибок.
5. Системы счисления.
6. Представление чисел в позиционных системах счисления.
7. Перевод из любой системы счисления в десятичную и обратно.
8. Переходы между системами счисления с основаниями степени двойки.
9. Элементарные операции: сложение, вычитание и умножение.
10. Представление чисел в ЭВМ.
11. Прямой, дополнительный и обратный коды для целых чисел.
12. Представление вещественных чисел в ЭВМ.
13. Алгебра логики.
14. Основы булевой алгебры и правила построения логических функций.
15. Штрих Шеффера.
16. Стрелка Пирса.
17. Сложение по модулю два.
18. Таблицы истинности основных логических операций.
19. Законы алгебры логики.
20. Алгебра логики.
21. Преобразование логических функций.
22. КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ.
23. Упрощение логических функций.
24. Основы схемотехники.
25. Логические вентили и их обозначение в стандартах ГОСТ 2.743-91 и ANSI 91-1984.
26. Частичный и полный сумматор.
27. Мультиплексор.
28. Триггеры.
29. Элементы архитектуры вычислительных систем.
30. Принципы организации вычислительных систем.
31. Архитектура фон Неймана.
32. RISC и CISC архитектуры.
33. Теория алгоритмов.
34. Машина Тьюринга.
35. Вычислимые функции.
36. Конечные автоматы.
37. Сложность алгоритмов.
38. Основы программирования.
39. Структуры данных.
40. Основные конструкции языков программирования.

Тест:

1. Алгоритм – это
аналог, образ какого-либо объекта, процесса или явления, сохраняющий его существенные черты

пошаговое описание последовательности действий, которые необходимо выполнить для решения задачи
описание существенных для поставленной задачи свойств и закономерностей поведения объектов, обеспечивающее её решение
программа, предназначенная для создания и обработки графической информации

2. Минимальная единица измерения цифровой информации

биткоин
растр
бит
кегель

3. Бит может принимать значение

любое из множества целых чисел

0 или 1

значение определяется пользователем

-1, 0, 1

4. В теории представления данных в компьютере бит – это
восьмиразрядный двоичный код для кодирования одного символа
информационный объем любого сообщения

знак двоичного алфавита $\{0,1\}$

8 байтов

5. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации записаны в порядке возрастания?

гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит

бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт

байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт

бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

6. Выберите вариант, в котором перечислены только устройства вывода информации
принтер, системный блок, мышка, колонки

клавиатура, МФУ, монитор

монитор, принтер, колонки

клавиатура, процессор, принтер

7. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера
микропроцессор, сопроцессор, монитор

центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода

АЛУ, УУ, сопроцессор;

сканер, мышь, монитор, принтер

8. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется

адаптером

станцией

сервером

браузером

9. Скорость работы компьютера зависит от

тактовой частоты обработки информации процессором

наличия или отсутствия интернета

организации интерфейса операционной системы

объема внешнего запоминающего устройства

10. Укажите для чего предназначен буфер обмена?

для длительного хранения скопированных фрагментов

для временного хранения копий фрагментов или вырезанных фрагментов

для исправления ошибок при печати

для создания резервных копий документов на другом электронном носителе

11. Расширение имени файла, как правило, характеризует

время создания файла

объем файла

место, занимаемое файлом на диске

тип информации, содержащейся в файле

12. Система счисления – это

хронология представления данных по запросам

символический метод записи чисел

набор статистических данных с ключами

конечное множество закодированных исчислимых объектов

13. Непозиционная система счисления –

все числа представляются только латинским алфавитом

каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения

значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа

значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

14. Позиционная система счисления –

все числа представляются только латинским алфавитом

каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения

значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа

значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

15. Двоичный код это –

любые числа от одного до десяти расставленные в определенном порядке

представление цифровой информации в виде множества нулей и единиц

способ представления данных в удобном виде для восприятия человеком

любой бинарный код, использующий два положительных значения

16. Для представления числа в восьмеричной системе счисления можно использовать цифры

0, 2, 4, 6, 8, 10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 5, 7, 9

1, 2, 4, 8, 16

17. Для представления числа в пятеричной системе счисления можно использовать цифры

0, 5, 10, 15, 20

0, 1, 2, 3, 4

1, 3, 5, 7

1, 5, 25

18. Для представления числа в семеричной системе счисления можно использовать цифры

0, 7, 14, 21, 28

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 3, 5, 7, 9

0, 1, 7

19. Положительное число

выглядит одинаково только в прямом и обратном кодах

выглядит одинаково только в обратном и дополнительном кодах

выглядит одинаково в прямом, обратном и дополнительном кодах

выглядит различно в прямом, обратном и дополнительном кодах

20. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется

таблица сложности

таблица истинности

таблица знаний

таблица заданий

21. Формула называется тождественно-ложной если

для некоторых наборов переменных она принимает значение Истина

для некоторых наборов переменных она принимает значение Ложь

для любых наборов переменных она принимает значение Истина

для любых наборов переменных она принимает значение Ложь

22. Формула называется тождественно-истинной если

для некоторых наборов переменных она принимает значение Истина

для некоторых наборов переменных она принимает значение Ложь

для любых наборов переменных она принимает значение Истина

для любых наборов переменных она принимает значение Ложь

23. Графическое изображение логического выражения называется:

схема

рисунок

график

чертеж

24. Для какого из перечисленных имен истинно следующее высказывание: $\text{not}(\text{«Первая буква согласная»} \rightarrow \text{«Третья буква гласная»})$?

Ирина

Сергей

Григорий

Ольга

25. Значение логического выражения $\neg(A \vee B)$ по закону де Моргана равно

$\neg A \wedge \neg B$

$\neg A \vee B$

$A \wedge \neg B$

$\neg A \vee \neg B$

26. Для какого из приведенных далее вариантов символьных выражений неверно следующее высказывание: $\text{«Первая буква гласная»} \rightarrow \neg \text{«Третья буква согласная»}$?

abedc

becde

babas

abcab

27. Значение логического выражения $\neg(A \wedge B)$ по закону де Моргана равно:

$A \vee B$
 $\neg A \vee \neg B$
 $A \wedge \neg B$
 $A \wedge B$

28. Для какого из указанных значений x истинно высказывание $\neg((x > 3) \rightarrow (x > 4))$?

- 1
- 2
- 3
- 4

29. Тип переменной определяет область видимости переменной как хранится переменная (данные) в памяти какая из ветвей условного оператора `if` будет выполнена время жизни переменной в оперативной памяти

30. Массив – это структура данных элементы хранятся последовательно, доступ обеспечивается по индексу позволяющая хранить данные в виде пар "ключ-данные" основанная на хэш-таблицах основанная на бинарных деревьях

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью

	подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
2. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
4. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 383 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/488708>
2. Гуриков С.Р. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 566 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=420614>
3. Зубова Е. Д. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 180 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/200465>
4. Митяков Е. С., Шмелева А. Г., Каленюк И. В. Информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/25082021/2769.iso>
5. Кедрова Г. Е., Муромцева А. В., Муромцев В. В., Потемкин С. Б., Кушлянская Т. Е., Волкова М. В., Колыбасова В. В. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 653 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489447>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Завгородний В. И., Иванова Л. И., Магомедов Р. М., Миронова И. В., Некрылов И. И., Ниматулаев М. М., Савина С. В. Информатика для экономистов. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 298 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/488830>
2. Лопатин В. М., Кумков С. С. Информатика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 212 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/221225>
3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Microsoft Word. Microsoft Excel: теория и применение для решения профессиональных задач.: - М.: ЛЕНАНД, 2020. - 302 с.
4. Лопатин В. М. Информатика для инженеров [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 172 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/261494>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Российский технологический журнал
<https://www.rtj.mirea.ru>
3. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>
4. Russian Software Developer Network — сообщество русскоговорящих разработчиков программного обеспечения <https://www.rsdn.org>
5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техноэксперт <http://www.docs.cntd.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.